UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

EXERCÍCIO VIII

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
NOVEMBRO / 2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

EXERCÍCIO VIII

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Banco de Dados I do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período
Professor: Leandro Clementino de Almeida

MONTES CLAROS – MG
NOVEMBRO / 2026

ATIVIDADE VIII:

ADDDATE()

- **O que faz:** Adiciona um intervalo de tempo (dias, meses, anos) a uma data.
- **Para que serve:** Utilizado para calcular datas futuras ou passadas baseadas em uma data específica.
- **Sintaxe: ADDDATE(data, INTERVAL valor unidade) ou ADDDATE(data, dias)**
- **Exemplo: SELECT ADDDATE('2023-01-01', INTERVAL 5 DAY);**

ADDTIME()

- **O que faz:** Adiciona um tempo a uma expressão de tempo ou de data e hora.
- **Para que serve:** Usado para somar horas, minutos, segundos ou frações a um horário existente.
- **Sintaxe: ADDTIME(expressao1, expressao2)**
- **Exemplo: SELECT ADDTIME('10:00:00', '02:30:00');**

AVG()

- **O que faz:** Retorna o valor médio de um conjunto de valores numéricos.
- **Para que serve:** Fundamental em relatórios analíticos para descobrir a média de vendas, notas escolares ou salários de uma equipe.
- **Sintaxe: AVG(expressao)**
- **Exemplo: SELECT AVG(salario) FROM funcionarios;**

BETWEEN ... AND

- **O que faz:** Verifica se um valor está dentro de um intervalo (inclusivo).
- **Para que serve:** Simplifica consultas que precisam filtrar dados em uma faixa, como datas de início e fim ou faixas de preço.
- **Sintaxe: expressao BETWEEN minimo AND maximo**
- **Exemplo: SELECT * FROM produtos WHERE preco BETWEEN 10.00 AND 50.00;**
-

CASE

- **O que faz:** Avalia uma lista de condições e retorna uma das várias expressões possíveis de acordo com o resultado.
- **Para que serve:** Funciona como uma lógica estruturada "IF/THEN/ELSE" dentro de instruções SQL para categorizações dinâmicas.
- **Sintaxe: CASE WHEN condicao1 THEN resultado1 [WHEN condicao2 THEN resultado2] ... [ELSE resultado_padrao] END**
- **Exemplo: SELECT CASE WHEN idade >= 18 THEN 'Maior' ELSE 'Menor' END FROM pessoas;**

CHAR_LENGTH()

- **O que faz:** Retorna o comprimento de uma string em quantidade de caracteres.
- **Para que serve:** Contar quantos caracteres existem em um texto, ignorando o tamanho do armazenamento em bytes, o que é útil para conjuntos de caracteres multi-byte como UTF-8.
- **Sintaxe: CHAR_LENGTH(string)**
- **Exemplo: SELECT CHAR_LENGTH('Ação');**

CONCAT()

- **O que faz:** Retorna uma string que é o resultado da junção (concatenação) de um ou mais argumentos.
- **Para que serve:** Unir valores de diferentes colunas ou textos em uma única string de exibição (ex: formatar "Nome Sobrenome").
- **Sintaxe: CONCAT(string1, string2, ...)**
- **Exemplo: SELECT CONCAT('Olá ', 'Mundo');**

COUNT(DISTINCT)

- **O que faz:** Retorna o número de valores não nulos e exclusivos em um conjunto.
- **Para que serve:** Identificar a quantidade de itens únicos em uma coluna, como a contagem de clientes diferentes que realizaram compras.

- **Sintaxe: COUNT(DISTINCT expressao)**
- **Exemplo: SELECT COUNT(DISTINCT id_cliente) FROM pedidos;**

CURDATE()

- **O que faz:** Retorna a data atual.
- **Para que serve:** Obter a data do sistema no momento da consulta sem a parte da hora, sendo excelente para preencher campos de "data de criação".
- **Sintaxe: CURDATE()**
- **Exemplo: SELECT CURDATE();**

DATE()

- **O que faz:** Extrai exclusivamente a partir da data de uma expressão completa de data e hora.
- **Para que serve:** Isolar a data quando uma coluna armazena informações completas (DATETIME) e você precisa fazer agrupamentos ou comparações apenas pelo dia.
- **Sintaxe: DATE(expressao)**
- **Exemplo: SELECT DATE('2023-10-15 14:30:00');**

DATEDIFF()

- **O que faz:** Retorna o número de dias de diferença entre duas datas.
- **Para que serve:** Calcular tempo de entrega, prazos vencidos ou o intervalo decorrido entre dois eventos quaisquer.
- **Sintaxe: DATEDIFF(data1, data2)**
- **Exemplo: SELECT DATEDIFF('2023-10-20', '2023-10-15');**

DAY()

- **O que faz:** Retorna o dia do mês, com um valor de 1 a 31, referente a uma data específica.
- **Para que serve:** Extrair apenas a informação do dia para agrupar dados (ex: volume de vendas diárias dentro de um mês).
- **Sintaxe: DAY(data)**
- **Exemplo: SELECT DAY('2023-10-15');**

EXTRACT()

- **O que faz:** Extrai partes específicas (como ano, mês, dia, hora) de um valor de data/hora.
- **Para que serve:** Isolar e obter componentes individuais de uma data usando um padrão muito flexível dentro do SQL.
- **Sintaxe: EXTRACT(parte FROM data)**
- **Exemplo: SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2023-10-15');**

GET_FORMAT()

- **O que faz:** Retorna uma string que reflete o padrão de formatação regional de datas.
- **Para que serve:** Utilizada em conjunto com DATE_FORMAT() ou STR_TO_DATE() para aplicar padrões globais de forma dinâmica (como EUR, USA, JIS, INTERNAL).
- **Sintaxe: GET_FORMAT(tipo, regiao)**
- **Exemplo: SELECT DATE_FORMAT('2023-10-15', GET_FORMAT(DATE, 'EUR'));**

HOUR()

- **O que faz:** Retorna a hora extraída de um horário (retornando um valor de 0 a 23).
- **Para que serve:** Analisar comportamentos baseados em faixas horárias, como picos de acessos no sistema.
- **Sintaxe: HOUR(tempo)**
- **Exemplo: SELECT HOUR('14:30:45');**

INTERVAL()

- **O que faz:** Retorna o índice numérico da posição em que o primeiro argumento se encaixa numa lista de valores subsequentes.
- **Para que serve:** Encontrar facilmente a faixa numérica a qual um valor pertence (ex: classificar idades em faixas etárias).
- **Sintaxe: INTERVAL(N, N1, N2, N3, ...)**

- **Exemplo: SELECT INTERVAL(25, 10, 20, 30, 40);**

LAST_DAY

- **O que faz:** Retorna o último dia do mês para uma data estipulada.
- **Para que serve:** Calcular facilmente as datas de vencimento padrão ou realizar fechamentos contábeis sempre projetados para o fim do mês, lidando automaticamente com anos bissextos.
- **Sintaxe: LAST_DAY(data)**
- **Exemplo: SELECT LAST_DAY('2024-02-15');**

LENGTH()

- **O que faz:** Retorna o tamanho físico de uma string em bytes.
- **Para que serve:** Medir e limitar o tamanho de dados em disco; difere de CHAR_LENGTH ao avaliar espaços, acentos e caracteres especiais, contabilizando múltiplos bytes no armazenamento real.
- **Sintaxe: LENGTH(string)**
- **Exemplo: SELECT LENGTH('Ação');**

LIKE

- **O que faz:** Compara uma string com um padrão estabelecido, validando a correspondência.
- **Para que serve:** Realizar buscas textuais parciais usando caracteres curinga (% para qualquer cadeia e para único caractere).
- **Sintaxe: expressao LIKE padrao**
- **Exemplo: SELECT * FROM clientes WHERE nome LIKE 'João%';**

LOWER()

- **O que faz:** Converte todos os caracteres da string fornecida para minúsculas.
- **Para que serve:** Padronizar dados de texto antes de exibi-los ou prepará-los para comparações imunes à capitalização das letras (case-insensitive).
- **Sintaxe: LOWER(string)**
- **Exemplo: SELECT LOWER('SQL Server');**

MOD()

- **O que faz:** Realiza a operação de módulo, devolvendo o resto exato da divisão entre dois números informados.
- **Para que serve:** É amplamente usado para descobrir a paridade de um número (par/ímpar dividindo por 2) ou gerar ciclos interativos.
- **Sintaxe: MOD(N, M) ou N % M**
- **Exemplo: SELECT MOD(10, 3);**

MONTH()

- **O que faz:** Extrai e retorna um valor numérico representando o mês (1-12) referente à data pesquisada.
- **Para que serve:** Separar métricas financeiras ou filtragens baseadas unicamente na sazonalidade dos meses do ano.
- **Sintaxe: MONTH(data)**
- **Exemplo: SELECT MONTH('2023-10-15');**

MONTHNAME()

- **O que faz:** Retorna nominalmente o nome do mês da data analisada.
- **Para que serve:** Tornar apresentações, relatórios textuais ou dashboards de visualização muito mais amigáveis ao usuário não técnico.
- **Sintaxe: MONTHNAME(data)**
- **Exemplo: SELECT MONTHNAME('2023-10-15');**

NOW()

- **O que faz:** Retorna estaticamente a data e a hora globais atuais configuradas no sistema de banco de dados.
- **Para que serve:** Inserir a marcação do momento exato (timestamp) nas inserções e auditorias de eventos nos registros gravados de uma tabela.
- **Sintaxe: NOW()**
- **Exemplo: SELECT NOW();**

SEC_TO_TIME()

- **O que faz:** Converte o número de segundos passados como parâmetro para uma formatação representativa padrão no formato de horas, minutos e segundos.
- **Para que serve:** Exibir as durações acumulativas em cálculos de produtividade e intervalos gravadas como numerais inteiros de forma legível.
- **Sintaxe: SEC_TO_TIME(segundos)**
- **Exemplo: SELECT SEC_TO_TIME(3665);**

SUBSTR() ou SUBSTRING()

- **O que faz:** Retira um pequeno pedaço interno específico de uma string original fornecida.
- **Para que serve:** Recuperar apenas pedaços isolados essenciais em colunas não tratadas, tais como prefixos telefônicos ou sequenciais de CEPs em textos combinados.
- **Sintaxe: SUBSTRING(string, posicao, comprimento)**
- **Exemplo: SELECT SUBSTRING('Banco de Dados', 1, 5);**

SYSDATE()

- **O que faz:** Retorna dinamicamente a data e hora do exato instante dinâmico da execução do comando.
- **Para que serve:** Em contrapartida ao NOW(), é voltado ao registro temporal absoluto que muda no decorrer do carregamento da query, aferindo latência ou pausas nos blocos lógicos.
- **Sintaxe: SYSDATE()**
- **Exemplo: SELECT SYSDATE();**

TIME()

- **O que faz:** Exclui a parte da data de um argumento datetime e devolve apenas o tempo estrito.
- **Para que serve:** Concentrar operações nas faixas de horário do dia sem influência se o dia é hoje, ontem ou amanhã.

- **Sintaxe: TIME(expressao)**
- **Exemplo: SELECT TIME('2023-10-15 14:30:45');**

TIME_TO_SEC()

- **O que faz:** Realiza a conversão de um tempo ou duração formatada para o numeral correspondente que totalize aquela quantidade em segundos passados.
- **Para que serve:** Possibilitar a adição matemática, subtração ou análise de médias e desvios nas horas registradas internamente.
- **Sintaxe: TIME_TO_SEC(tempo)**
- **Exemplo: SELECT TIME_TO_SEC('01:00:00');**

TO_DAYS()

- **O que faz:** Gera um valor total com a quantidade de dias desde o marco de ano inicial de registro zero (0000) e a data atual indicada.
- **Para que serve:** Propiciar que os intervalos aritméticos entre datas distintas ao longo das décadas sejam feitos por simples abstração de subtração comum no banco.
- **Sintaxe: TO_DAYS(data)**
- **Exemplo: SELECT TO_DAYS('0000-01-02');**

TO_SECONDS()

- **O que faz:** Retorna o total bruto exato da contagem em segundos acumulados entre a sua data-alvo a contar a partir do ano-base zero (0000).
- **Para que serve:** Realizar deduções entre registros e aferições precisas com as maiores taxas de granularidade envolvendo datas extremamente espaçadas.
- **Sintaxe: TO_SECONDS(expressao)**
- **Exemplo: SELECT TO_SECONDS('2023-10-15');**

UPPER()

- **O que faz:** Modifica as ocorrências dos caracteres minúsculos convertendo rigorosamente o texto da entrada inteiramente para maiúsculas.
- **Para que serve:** Limpar inconsistências digitadas pelos usuários forçando gravações visualmente padronizadas no escopo todo de um registro de cliente ou estado.
- **Sintaxe: UPPER(string)**
- **Exemplo: SELECT UPPER('brasil');**

YEAR()

- **O que faz:** Capta a parte que delimita estritamente o ano civil, oscilando nos limites convencionais (de 1000 a 9999), pertencente a uma data especificada.
- **Para que serve:** Simplificar os gráficos, os relatórios descritivos anuais de fechamento de período e agrupar registros e compras ocorridas puramente no contexto do ano fechado.
- **Sintaxe: YEAR(data)**
- **Exemplo: SELECT YEAR('2023-10-15');**